

# 臺北市大同區太平國小 112 學年度第 1 學期自然科期末評量試題

範圍:CH3 神奇的水溶液、CH4 力與運動

五年 班 座號: 姓名:

得分:

家長簽章:

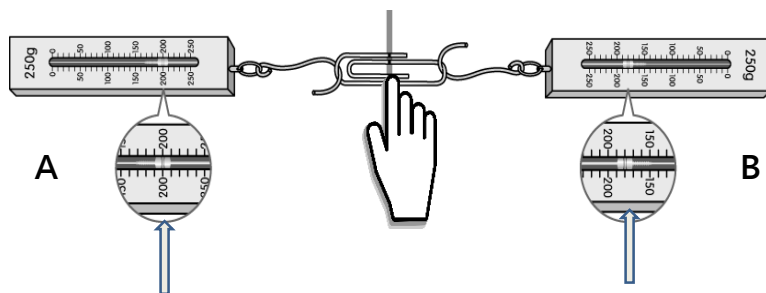
## 一、是非題：(每題 2 分，共 24 分)

- ( ☐ ) 1. 在被蚊子叮咬處塗氨水止癢，這是一種酸鹼中和的應用。
- ( ☒ ) 2. 將 20 公克重的食鹽加入 100 公克重的熱水中，完全溶解後秤水溶液重量，水溶液 **仍然是** 100 公克重。
- ( ☒ ) 3. 大部分的水溶液不易導電，所以洗澡後赤腳在浴室使用吹風機是安全的。
- ( ☒ ) 4. 將適量的蜂蜜加入冰開水中攪拌均勻，就是一杯冰涼香甜的蜂蜜水，蜂蜜在此又可稱為「**溶劑**」。
- ( ☐ ) 5. 將紫色高麗菜汁滴入不知名的水溶液中，水溶液呈現偏藍綠色，則可推測此水溶液為鹼性。
- ( ☒ ) 6. **只要**將植物深色的部位製成汁液，便可做為酸鹼指示劑，用來檢驗水溶液的酸鹼性。
- ( ☐ ) 7. 在操作砝碼與彈簧長度的關係實驗中，每次增加砝碼時，要先一起取下彈簧底部的砝碼，觀察彈簧能不能恢復原來的長度。**<要確保在彈性限度內>**
- ( ☐ ) 8. 傘上的雨滴會往下流，是因為受到地球引力所造成的結果。
- ( ☐ ) 9. 元元和小穎同時在操場跑 200 公尺，跑完時元元花了 40 秒，小穎花了 38 秒，所以元元跑得比小穎慢。
- ( ☒ ) 10. 接觸面的材質會影響摩擦力的大小，通常接觸面越粗糙產生的摩擦力越**小**。
- ( ☐ ) 11. 力可以使物體變形，例如將皮球壓扁是用力的結果。
- ( ☒ ) 12. 物體從高處落下時，物體的**動能**會轉換成**位能**。

## 二、選擇題：(每題 2 分，共 24 分)

- ( ☒ ) 1. 下列哪一個是生活中**減少**摩擦力的例子？(①腳踏車輪胎上的刻紋 ②筷子前端凹凸的刻紋 ③浴室防滑墊的設計 ④在門軸上加潤滑油)。
- ( ☒ ) 2. 放學時，阿嘉與小禹分別從太平國小走回家，阿嘉花了10分鐘，小禹花了7分鐘，請問誰回家的**速度**比較快？(①阿嘉 ②小禹 ③兩人一樣快 ④無法判斷)。**(沒有提供回家走的距離)**
- ( ☒ ) 3. 下列哪一種力屬於**超距力**？(①拿粉筆在黑板上寫字 ②用手丟躲避飛盤 ③手放開鉛筆，鉛筆掉到地上 ④手不小心把考卷撕破)。
- ( ☒ ) 4. 物體受力作用時，可能會產生什麼變化？(①形狀改變 ②位置移動 ③運動速度改變 ④以上都有可能)。
- ( ☒ ) 5. 關於摩擦力的敘述，何者**錯誤**？(①會使物體的運動速度改變 ②與物體的運動方向相反 ③和兩個物體接觸時的凹凸表面有關 ④**不會**影響物體的運動情形)。

- ( ☒ ) 6. 碩碩與小瑞用 A、B 兩個彈簧秤來進行桌上拔河比賽，下圖為比賽時彈簧秤上開始的刻度，請問中間手指放開後迴紋針會往哪一邊移動？(①A ②B ③不會動 ④無法判斷)。



- ( ☒ ) 7. 下列哪一種**不屬於**水溶液？(①100%酒精 ②汽水 ③食鹽水 ④糖水)。
- ( ☒ ) 8. 茵茵想檢測水溶液的**導電性**，請問她可以用什麼方式檢測？(①利用石蕊試紙檢驗 ②利用連接發光二極體的電路檢驗 ③觀察水溶液的顏色 ④將水溶液倒在濾紙上)。
- ( ☒ ) 9. 下列哪一組水溶液，都能使藍色石蕊試紙變**紅色**？(①純水和小蘇打水 ②小蘇打水和石灰水 ③食用醋和汽水 ④食鹽水和石灰水)。
- ( ☒ ) 10. **糖水**和**食鹽水**都是透明的水溶液，可以怎樣分辨它們？(①加入紫色高麗菜汁 ②測試溶液導電性 ③用聞的 ④用石蕊試紙檢測)。
- ( ☒ ) 11. 將下列哪一組水溶液**混合後**，滴入紫色高麗菜汁，紫色高麗菜汁可能呈現**紫色系**？(①小蘇打水、食鹽水 ②石灰水、小蘇打水 ③食用醋、小蘇打水 ④食用醋、乳酸飲料)。
- ( ☒ ) 12. 小寰採集了一些植物想自製酸鹼指示劑，下列哪一個植物部位**無法**製作成酸鹼指示劑？(①柳橙果肉 ②紅玫瑰花瓣 ③紫葡萄皮 ④蝶豆花花瓣)。

## 三、題組題：(每格 2 分，共 46 分)

甲、沛沛在實驗室裡測試各種水溶液的酸鹼度，他將石蕊試紙的顏色變化紀錄在表格中，請依據表格內的資料來判斷空格中應該填入什麼，請圈出正確答案。

| 水溶液 | 紅色石蕊試紙 | 藍色石蕊試紙 | 酸鹼性 |
|-----|--------|--------|-----|
| A   | 不變色    | 變紅色    | ㄅ   |
| B   | 變藍色    | ㄅ      | 鹼性  |
| C   | ㄐ      | 不變色    | 中性  |
| D   | ㄐ      | ㄅ      | 酸性  |

1. 格子「ㄅ」應該填入：**酸性** / 鹼性 / 中性 )。
2. 格子「ㄅ」應該填入：(變藍色 **不變色** 變紅色)。
3. 格子「ㄐ」應該填入：(變藍色 **不變色** 變紅色)。
4. 格子「ㄐ」應該填入：(變藍色 **不變色** 變紅色)。
5. 格子「ㄅ」應該填入：(變藍色 / 不變色 **變紅色**)。

乙、阿錡用紫色高麗菜汁檢驗五種水溶液的酸鹼性，實驗結果如下表，請回答下列問題。

| 水溶液          | ①   | ②  | ③  | ④  | ⑤  |
|--------------|-----|----|----|----|----|
| 滴入紫色高麗菜汁後的顏色 | 橘紅色 | 紫色 | 藍色 | 紅色 | 綠色 |

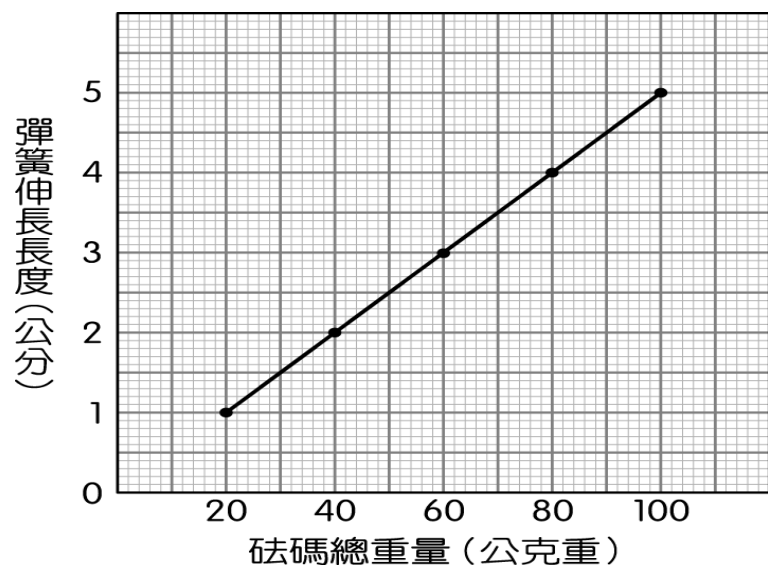
- (1)上面表格中哪些編號的水溶液是中性？( 2 )。
- (2)上面表格中哪些編號的水溶液是鹼性？( 3.5 )。
- (3)上面表格中哪些編號的水溶液是酸性？( 1.4 )。
- (4)若 A~E 中有一杯為中性的純水，可能是哪一杯？( 2 )

丙、桌上有一杯食鹽水溶液，小文想要取回溶解在水中的食鹽，他可以利用下列哪些方法呢？可以的打√，不可以的打×：

- ( √ ) 1. 裝在蒸發皿中，用酒精燈加熱。
- ( × ) 2. 裝在密封袋中，放在桌上。
- ( √ ) 3. 裝在蒸發皿中，放在太陽底下。
- ( √ ) 4. 裝在鐵鍋中，放在瓦斯爐上煮。

丁、晴晴用一個彈性限度 250 公克的彈簧做「彈簧受力大小」的實驗，將結果記錄在下面的表格，並畫出關係圖，請依據下面的表格和關係圖來回答問題。

|            |    |    |    |    |     |
|------------|----|----|----|----|-----|
| 砝碼的數量(個)   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
| 砝碼總重量(公克重) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 彈簧總長度(公分)  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   |
| 彈簧伸長量(公分)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |



1. ( 3 ) 此實驗中每一個砝碼是多少公克重？(①無法判斷 ②30 公克重 ③20 公克重 ④10 公克重)
2. ( 3 ) 此實驗中彈簧原來的長度長多少公分？ $9-5=4$  (①無法判斷 ②3 公分 ③4 公分 ④5 公分)
3. ( 3 ) 若將此彈簧懸掛 60 公克重的物體可以讓這個彈簧伸長多少公分？(①無法判斷 ②2 公分 ③3 公分 ④7 公分)。
4. ( 4 ) 在彈簧秤下方懸掛一物體，發現彈簧總長度為 5 公分，這一物體的重量是多少公克重？(①無法判斷 ②100 公克重 ③60 公克重 ④20 公克重)。

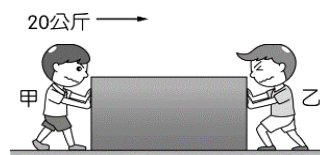
戊、融融將自然課本一端墊高，設置成斜坡，並在斜坡下方分別鋪設 A 材質、B 材質、C 材質和 D 材質的平面，取一個硬幣從上方滑落下去，觀察硬幣在各種材質平面上的移動情形，並將硬幣的移動距離記錄在表格上，請依據表格來回答問題。

| 墊高 10 CM | 材質種類 | 硬幣移動的距離 |
|----------|------|---------|
|          | A    | 15 公分   |
|          | B    | 5 公分    |
|          | C    | 10 公分   |
|          | D    | 7 公分    |

- ( 1 ) 1. 哪一種材質的摩擦力最小？(① A 材質 ② B 材質 ③ C 材質 ④ D 材質)。
- ( 2 ) 2. 哪一種材質的摩擦力最大？(① A 材質 ② B 材質 ③ C 材質 ④ D 材質)。
- ( 1 ) 3. 實驗過程中改變的條件是什麼？(①斜坡下方接觸面的材質 ②斜坡的高度 ③硬幣的種類 ④斜坡的材質)。
- ( 1 ) 4. 若將實驗墊高成 20 公分，其他條件不變時，請推測硬幣滑落下於 A 材質平面上，移動的距離最有可能為何？(①20 公分 ②15 公分 ③10 公分 ④4 公分)。

己、看右圖回答下列問題。

(不用考慮摩擦力)



- (1)如果現在甲向右方施以 20 公斤重的力推櫃子，櫃子靜止不動，則站在對面的乙可能用 ( 20 ) 公斤重的力向甲的方向推。
- (2)如果櫃子後來往甲的方向移動，表示 ( 甲 乙 ) 的施力比較大。<請圈出正確選項>

四、閱讀文章回答問題，並選出正確的答案：(每題 2 分，共 6 分)

舉重運動比賽場上，有時會看見選手上場時，在雙手會塗抹白色粉末。這種白色粉末名叫「碳酸鎂粉」，主要作用在於吸汗。當選手緊張時，手心出汗會減少摩擦力，影響比賽，這時塗抹碳酸鎂粉能夠協助選手在舉起槓鈴時，握緊器材由下往上推舉，槓鈴不至於輕易滑落而壓傷選手。

- ( 3 ) 1. 文中提到當選手在手上塗抹白色粉末後，能夠握緊器材，不易滑落。請問這是利用何種自然科學原理？(①減少握力 ②減少摩擦力 ③增加摩擦力 ④減少地球引力)。
- ( 2 ) 2. 呈上題，下列哪個現象與文中應用的原理相近？(①成熟果實從樹上掉落 ②寶特瓶瓶蓋上的刻紋 ③牛拉動牛車 ④磁鐵吸引迴紋針)。
- ( 2 ) 3. 關於選手握住槓鈴由下往上舉起的這個動作，哪一個敘述何者正確？(①槓鈴移動的方向與地球引力的方向相同 ②摩擦力作用發生於槓鈴和選手手掌之間 ③摩擦力是選手舉起槓鈴的阻力 ④槓鈴的重量和地球引力沒有關係)。

題目結束，請仔細檢查！

